

Rapport technique : Déploiement d'une infrastructure de messagerie sous Linux

Table des matières

1. Contexte du Projet
2. Infrastructure technique
3. Implémentation détaillé
4. Validation fonctionnel
5. Incident
6. Partie juridique
7. Ressource Technique

1. Contexte du projet

Le projet consiste à déployer un serveur de messagerie autonome permettant les échanges inter-sites d'une organisation multi-sites. Cette infrastructure doit gérer l'acheminement des courriels entre différents pôles géographiques rattachés au domaine principal **ac-monge.fr**.

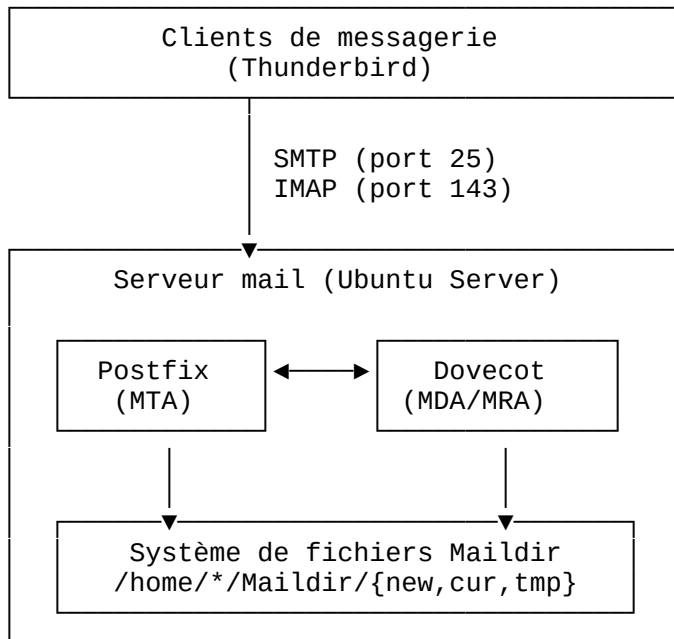
2. Infrastructure technique

2.1 Topologie réseau

L'infrastructure s'appuie sur les éléments suivants :

Élément	Spécification
Serveur mail	poste3.ac-monge.fr
Adresse IP	172.30.3.1
Plage réseau	10.10.0.0/16
Domaine	poste3.ac-monge.fr
Domaine parent	ac-monge.fr

2.2 Architecture applicative



Légende :

- **MTA** : Mail Transfer Agent (agent de transfert)
- **MDA** : Mail Delivery Agent (agent de distribution)
- **MRA** : Mail Retrieval Agent (agent de récupération)

2.3 Infrastructure DNS

La résolution DNS est cruciale pour le fonctionnement du serveur mail. Les enregistrements suivants ont été configurés :

```
;Enregistrement MX de poste3.ac-monge.fr ()
@      IN      MX      10      poste3.ac-monge.fr.

;SPF
@      IN      TXT      "v=spf1 ip4:172.30.3.1 -all"

;DMARC
_dmarc IN      TXT      "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:rhum@poste3.ac-monge.fr"
```

Enregistrement MX (Mail eXchanger)

```
@      IN      MX      10      poste3.ac-monge.fr.
```

Rôle : Indique aux autres serveurs mail qu'ils doivent contacter `poste3.ac-monge.fr` pour délivrer les emails destinés au domaine. La priorité `10` permet de définir un ordre de préférence si plusieurs serveurs existent.

Enregistrement SPF (Sender Policy Framework)

```
@ IN TXT "v=spf1 ip4:172.30.3.1 -all"
```

Rôle : Définit la politique anti-usurpation. Seule l'adresse IP 172.30.3.1 est autorisée à envoyer des emails au nom du domaine. Le paramètre `-all` rejette strictement tous les autres expéditeurs, renforçant la sécurité contre le spoofing.

Enregistrement DMARC (Domain-based Message Authentication)

```
_dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:rhum@poste3.ac-monge.fr"
```

Rôle : Complète SPF en définissant la politique de traitement des emails non conformes :

- `p=none` : mode surveillance (ne rejette pas encore les emails suspects)
- `rua=mailto:rhum@poste3.ac-monge.fr` : adresse pour recevoir les rapports quotidiens d'authentification

3. Implémentation détaillée

3.1 Installation de la plateforme

Mise à jours systématique

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade
```

Cette mise à jour garantit que tous les correctifs de sécurité sont appliqués avant l'installation des services critiques.

Installation des composants :

```
sudo apt install postfix dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d mailutils -y
```

Détail des paquets :

- `postfix` : serveur SMTP (agent de transfert de messages)
- `dovecot-core` : noyau du serveur d'accès aux messages
- `dovecot-imapd` : module IMAP pour consultation en ligne
- `dovecot-pop3d` : module POP3 pour téléchargement
- `mailutils` : outils en ligne de commande pour tests (commande `mail`)

Paramétrage initial de Postfix

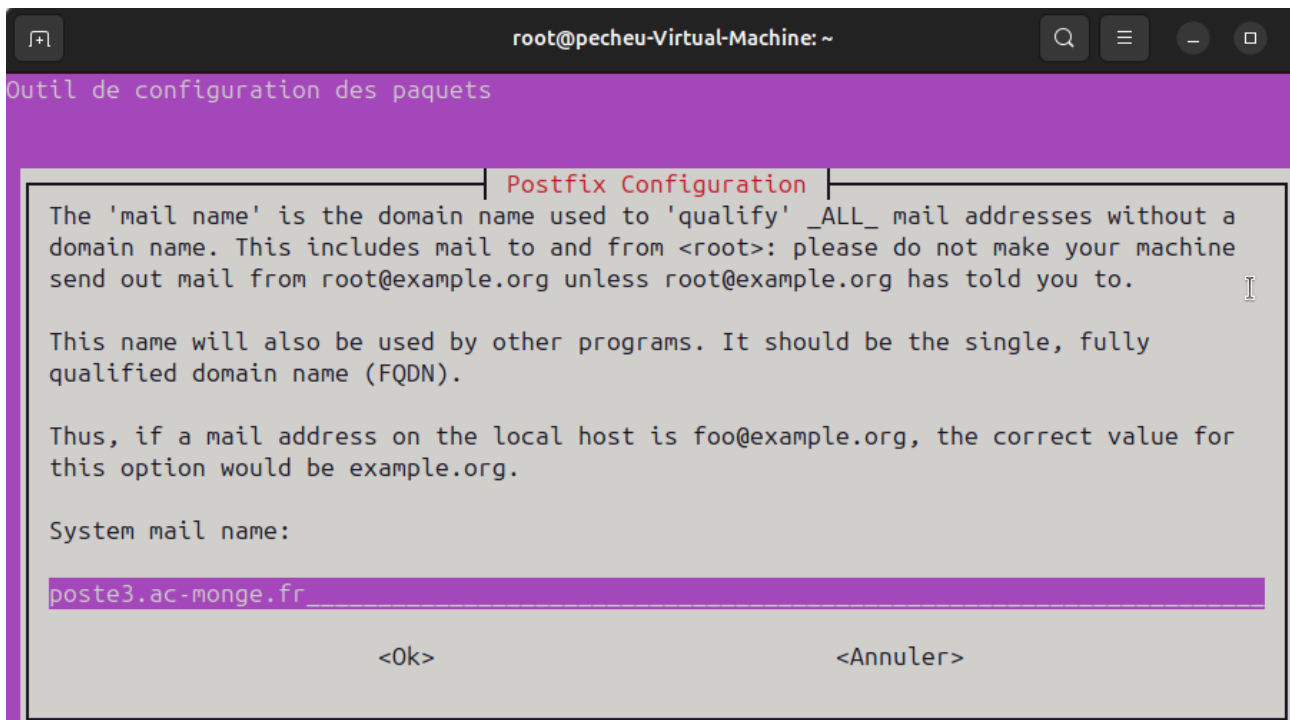
Lors de l'installation, l'assistant propose deux choix critiques :

1. **Type de configuration** : "Internet Site"

Signifie que le serveur envoie et reçoit directement les emails

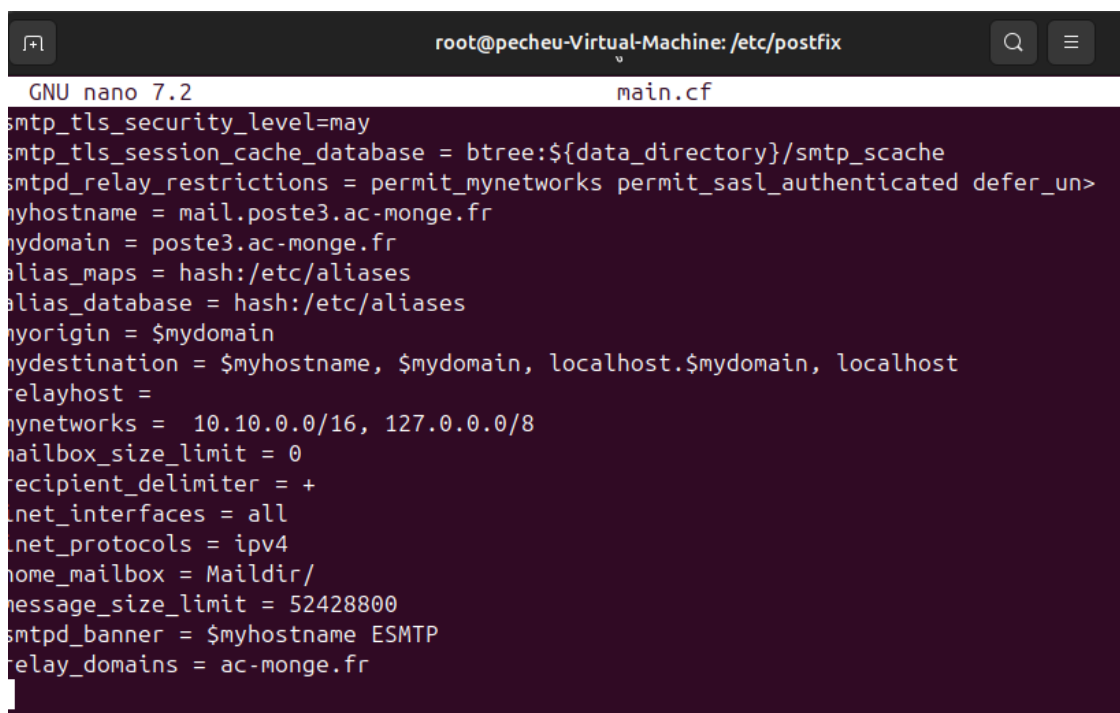
2. System mail name : poste3.ac-monge.fr

- Définit le domaine par défaut pour tous les emails générés
- Apparaît dans les en-têtes des messages



3.2 Configuration approfondie de Postfix

Le fichier /etc/postfix/main.cf contrôle intégralement le comportement de Postfix.



Identité du serveur

```
myhostname = mail.poste3.ac-monge.fr
mydomain = poste3.ac-monge.fr
myorigin = $mydomain
```

Explication détaillée :

- `myhostname` : nom complet du serveur (FQDN) utilisé dans les bannières SMTP et les en-têtes
- `mydomain` : extrait automatiquement le domaine à partir du `hostname`
- `myorigin = $mydomain` : **crucial** - fait apparaître les emails comme provenant de `@poste3.ac-monge.fr` plutôt que `@mail.poste3.ac-monge.fr`

Gestion des destinations

```
mydestination = $myhostname, $mydomain, localhost.$mydomain, localhost
```

Rôle fondamental : Cette directive définit pour quels domaines le serveur accepte de recevoir des emails localement. Sans `$mydomain`, le serveur rejeterait les emails adressés à `utilisateur@poste3.ac-monge.fr`.

Exemple concret :

- Email vers `tamere@poste3.ac-monge.fr` → accepté et stocké localement
- Email vers `autre@autredomaine.fr` → rejeté (pas dans `mydestination`)

Politique réseau

```
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mynetworks = 10.10.0.0/16, 127.0.0.0/8
```

Détail des paramètres :

- `inet_interfaces = all` : **CRITIQUE** pour accepter les connexions réseau externes
 - Par défaut à `localhost` (sécurité)
 - `all` nécessaire pour que Thunderbird sur une autre machine puisse se connecter
- `inet_protocols = ipv4` : désactive IPv6 (simplifie la configuration de test)
- `mynetworks` : définit les réseaux de confiance autorisés à relayer des emails
 - `10.10.0.0/16` : tout le réseau interne
 - `127.0.0.0/8` : localhost
 - **Important** : sans cela, le serveur serait un "open relay" (relais ouvert) vulnérable au spam

Stockage des messages

```
home_mailbox = Maildir/
```

Choix du format Maildir :

- **Maildir** : un fichier par email, structure `new/cur/tmp/`
 - Avantages : robuste, pas de corruption, concurrent-safe
 - Inconvénient : plus de fichiers (peut impacter les systèmes de fichiers anciens)
- Alternative **mbox** : un seul fichier contenant tous les emails
 - Avantage : simple
 - Inconvénients : risque de corruption, verrous nécessaires

Limitations et sécurité

```
message_size_limit = 52428800
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
```

Analyse :

- `message_size_limit = 52428800` : 50 MB maximum par email (empêche la saturation)
- `mailbox_size_limit = 0` : aucune limite de quota (à configurer en production)
- `recipient_delimiter = +` : permet les alias style `user+tag@domain.com`

Relais inter-sites

```
relay_domains = ac-monge.fr
```

Fonction : Autorise le serveur à relayer les emails vers tous les sous-domaines de `ac-monge.fr` (autres sites de l'organisation). Sans cela, les emails vers `lucas.ac-monge.fr` seraient rejetés.

Identification SMTP

```
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
```

Rôle : Message affiché lors de la connexion SMTP. Le standard ESMTP indique le support des extensions modernes (authentification, TLS, etc.).

Activation des modifications

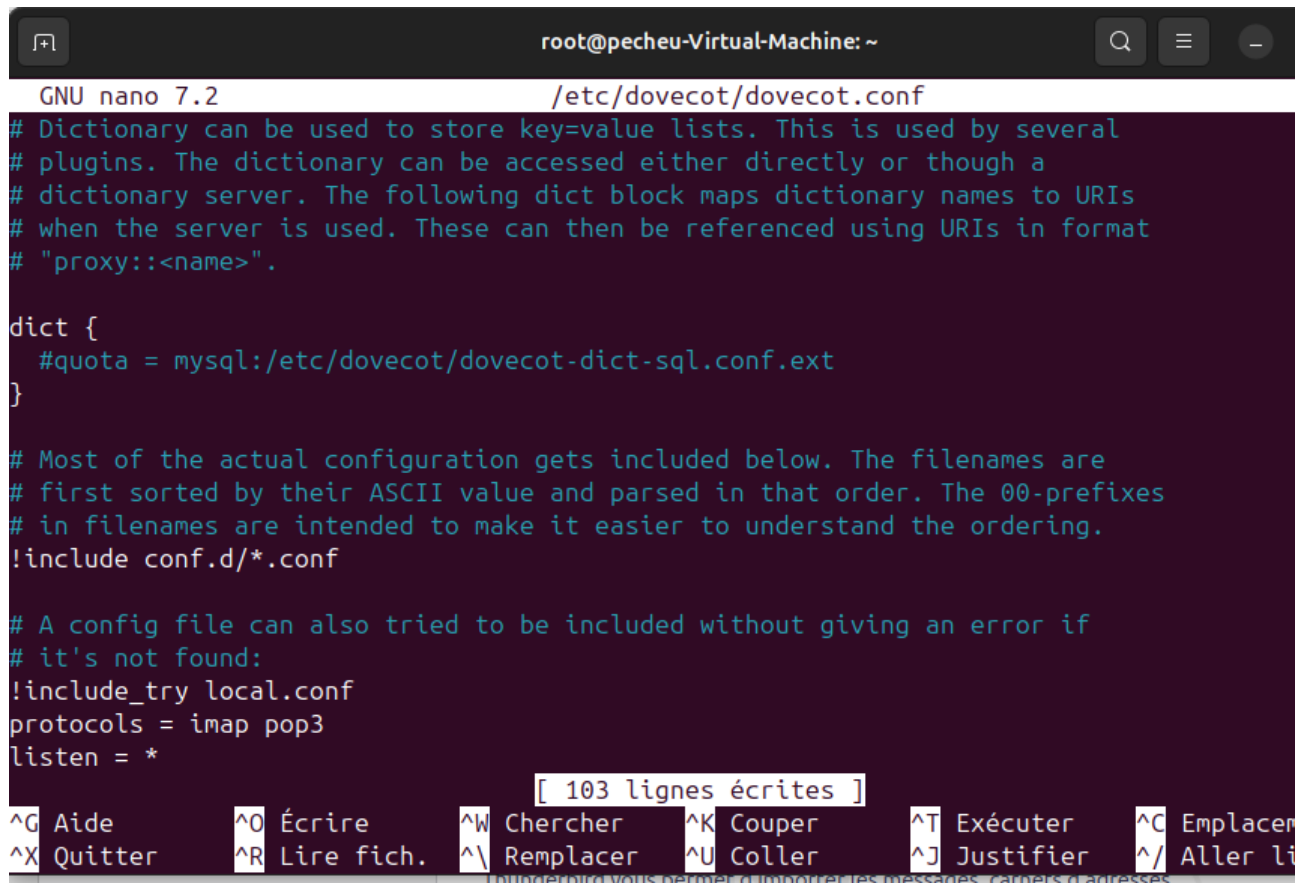
```
sudo systemctl restart postfix
sudo systemctl enable postfix
```

Le `enable` garantit le démarrage automatique au boot du serveur.

3.3 Configuration approfondie de Dovecot

Dovecot gère l'accès des utilisateurs à leurs boîtes mail.

Configuration principale /etc/dovecot/dovecot.conf



```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/dovecot.conf
# Dictionary can be used to store key=value lists. This is used by several
# plugins. The dictionary can be accessed either directly or through a
# dictionary server. The following dict block maps dictionary names to URIs
# when the server is used. These can then be referenced using URIs in format
# "proxy::<name>".

dict {
  #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}

# Most of the actual configuration gets included below. The filenames are
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The 00-prefixes
# in filenames are intended to make it easier to understand the ordering.
!include conf.d/*.conf

# A config file can also be tried to be included without giving an error if
# it's not found:
!include_try local.conf
protocols = imap pop3
listen = *

[ 103 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacem
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller li
Thunderbird vous permet d'importer les messages, carnets d'adresses.
```

```
protocols = imap pop3
listen = *
```

Explications :

- `protocols = imap pop3` : active les deux protocoles d'accès
 - **IMAP** : consultation en ligne, messages restent sur le serveur (recommandé)
 - **POP3** : téléchargement local, messages généralement supprimés du serveur
- `listen = *` : **ESSENTIEL** pour accepter les connexions distantes
 - Par défaut, Dovecot n'écoute que sur localhost
 - `*` signifie toutes les interfaces réseau

Emplacement des boîtes mail /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Signification :

- `maildir` : spécifie le format Maildir (doit correspondre à Postfix)
- `~/Maildir` : chemin relatif au répertoire home de chaque utilisateur
- Résultat : pour l'utilisateur `tamere`, les emails sont dans `/home/tamere/Maildir/`

Authentication `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf`

```

root@pecheu-Virtual-Machine: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
gss-spnego
NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain login
disable_plaintext_auth = no

#
# Password and user databases
#

Password database is used to verify user's password (and nothing
You can have multiple passdbs and userdbs. This is useful if you
allow both system users (/etc/passwd) and virtual users to login
duplicating the system users into virtual database.

<doc/wiki/PasswordDatabase.txt>

User database specifies where mails are located and what user/or

```

```

disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login

```

Analyse de sécurité :

- `disable_plaintext_auth = no` : **DANGEREUX en production**
 - Autorise les mots de passe en clair sur le réseau
 - Acceptable uniquement en test ou avec TLS/SSL
- `auth_mechanisms = plain login` : méthodes d'authentification supportées
 - `plain` : mot de passe encodé en base64 (facilement décodable)
 - `login` : variante similaire
 - En production, utiliser CRAM-MD5, DIGEST-MD5 ou imposer TLS

Intégration avec Postfix /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
#process_limit = 1024
}

service submission {
    # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
    #process_limit = 1024
}

service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0666
        user = postfix
        group = postfix
    }

    # Postfix smtp-auth
    #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    #    mode = 0666
    #}
}
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier

```
service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0666
        user = postfix
        group = postfix
    }
}
```

Rôle fondamental : Cette configuration crée un "socket Unix" permettant à Postfix de demander à Dovecot de vérifier les mots de passe lors de l'authentification SMTP.

Flux d'authentification :

1. Client se connecte à Postfix pour envoyer un email
2. Postfix demande à Dovecot via le socket : "ce mot de passe est-il valide ?"
3. Dovecot vérifie contre /etc/passwd et répond
4. Postfix accepte ou rejette la connexion

Permissions :

- mode = 0666 : tous peuvent lire/écrire (simplifié pour les tests)
- user = postfix, group = postfix : propriété appropriée pour Postfix

Activation de Dovecot

```
sudo systemctl restart dovecot
sudo systemctl enable dovecot
```

Comme pour Postfix, enable le assure le démarrage automatique.

3.4 Gestion des utilisateurs

Création d'un utilisateur

```
sudo adduser tamere
```

Cette commande :

1. Crée le compte système dans /etc/passwd
2. Crée le répertoire home /home/tamere/
3. Définit un mot de passe
4. Configure les groupes par défaut

Initialisation de la structure Maildir

```
sudo mkdir -p /home/tamere/Maildir/{new,cur,tmp}
sudo chown -R tamere:tamere /home/tamere/Maildir
sudo chmod -R 700 /home/tamere/Maildir
```

Structure Maildir détaillée :

```
/home/tamere/Maildir/
├─ new/      → Nouveaux messages non consultés
├─ cur/      → Messages lus, marqués, archivés
└─ tmp/      → Fichiers temporaires pendant l'écriture
```

Pourquoi cette structure ?

- **Atomicité** : chaque email est écrit d'abord dans tmp/, puis déplacé atomiquement vers new/
- **Sécurité** : évite les corruptions si le serveur plante pendant l'écriture
- **Performance** : les opérations de déplacement sont instantanées (même inode)

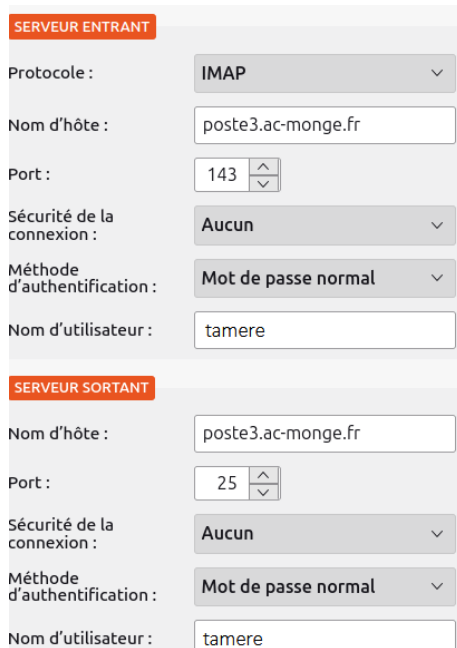
Permissions 700 :

- Seul le propriétaire peut lire/écrire/exécuter
- Protection de la confidentialité des emails

4. Validation fonctionnelle

4.1 Configuration du client Thunderbird

Thunderbird a été configuré pour se connecter au serveur avec les paramètres suivants :



The screenshot shows the 'SERVEUR ENTRANT' (Incoming Server) and 'SERVEUR SORTANT' (Outgoing Server) configuration sections in Thunderbird. The incoming server is configured with IMAP protocol, host 'poste3.ac-monge.fr', port 143, no security, and normal password authentication. The outgoing server is configured with the same host, port 25, no security, and normal password authentication. The username for both is 'tamere'.

SERVEUR ENTRANT	
Protocole :	IMAP
Nom d'hôte :	poste3.ac-monge.fr
Port :	143
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal
Nom d'utilisateur :	tamere

SERVEUR SORTANT	
Nom d'hôte :	poste3.ac-monge.fr
Port :	25
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal
Nom d'utilisateur :	tamere

4.2 Tests en ligne de commande local

```
root@mail: /home/tamere/Maildir/new
root@mail:~# echo "test " | mail -s "Test SMTP il est beau le travail " tamere@p
oste3.ac-monge.fr
root@mail:~# cd /home/tamere
root@mail:/home/tamere# ls
Maildir
root@mail:/home/tamere# cd /Maildir
-bash: cd: /Maildir: Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@mail:/home/tamere# cd Maildir
root@mail:/home/tamere/Maildir# ls
cur new tmp
root@mail:/home/tamere/Maildir# cd new
root@mail:/home/tamere/Maildir/new# ls
1762343021.V802I209d5M760867.mail.poste3.ac-monge.fr
1762439142.V802I20564M412836.mail.poste3.ac-monge.fr
1762439458.V802I20965M271765.mail.poste3.ac-monge.fr
1762447309.V802I20aceM686992.mail.poste3.ac-monge.fr
```

Format du nom de fichier Maildir :

- 1762447309 : timestamp Unix
- V802I20aceM686992 : identifiant unique (évite les collisions)
- mail.poste3.ac-monge.fr : hostname du serveur

En-têtes observés :

```
root@mail:/home/tamere/Maildir# cd new
root@mail:/home/tamere/Maildir/new# ls
1762343021.V802I209d5M760867.mail.poste3.ac-monge.fr
1762439142.V802I20564M412836.mail.poste3.ac-monge.fr
1762439458.V802I20965M271765.mail.poste3.ac-monge.fr
1762447309.V802I20aceM686992.mail.poste3.ac-monge.fr
root@mail:/home/tamere/Maildir/new# cat 1762447309.V802I20aceM686992.mail.poste3
.ac-monge.fr
Return-Path: <root@mail.poste3.ac-monge.fr>
X-Original-To: tamere@poste3.ac-monge.fr
Delivered-To: tamere@poste3.ac-monge.fr
Received: by mail.poste3.ac-monge.fr (Postfix, from userid 0)
        id A55291E982B; Thu,  6 Nov 2025 17:41:49 +0100 (CET)
Subject: Test SMTP il est beau le travail
To: <tamere@poste3.ac-monge.fr>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.17)
Date: Thu,  6 Nov 2025 17:41:49 +0100
Message-Id: <20251106164149.A55291E982B@mail.poste3.ac-monge.fr>
From: root <root@mail.poste3.ac-monge.fr>
```

Analyse des en-têtes :

- **Return-Path** : adresse pour les rebonds (bounces)
- **Received** : trace le chemin du message (ici local)
- **Message-Id** : identifiant unique global
- **User-Agent** : client ayant envoyé le message

5. Incidents et résolutions

5.1 Incident majeur : Erreur SMTP lors de l'envoi depuis Thunderbird

Description du problème

Lors des tests d'envoi d'emails depuis le client Thunderbird vers une adresse externe ou interne, une erreur se produisait systématiquement :

Message d'erreur Thunderbird :

Échec de l'envoi du message
Une erreur est survenue lors de l'envoi du message.

Cause

La raison était très simplement dû au précédent tp DNS mon adressage IP était en 172.30.3.0 alors que dans le fichier postif le réseau était 10.10.0.0 dû au nouveaux TP l'ajout du réseau 172.30.3.0 aurais dû être effectuer dans le fichier de conf de Postif.

Pourquoi la commande `mail` locale fonctionnait ? Parce qu'elle s'exécute directement sur le serveur (IP 127.0.0.1), qui est dans `mynetworks = 127.0.0.0/8`.

5.2 Incident mineur : Structure Maildir inexistante

Pour certains utilisateurs créés tardivement, les répertoires Maildir n'existaient pas, causant des erreurs de livraison.

Solution : Création manuelle systématique :

```
for user in tamere jager; do
    sudo mkdir -p /home/$user/Maildir/{new,cur,tmp}
    sudo chown -R $user:$user /home/$user/Maildir
    sudo chmod -R 700 /home/$user/Maildir
done
```

6 . Conformité légale (juridique)

- **Conservation des logs** : minimum 1 an (obligation légale)
- **Charte utilisateur** : définir l'usage acceptable
- **RGPD** : informer sur le traitement des données personnelles
- **Procédure de réquisition** : documenter la réponse aux demandes judiciaires

7. Ressources techniques

7.1 Commandes essentielles

Gestion des services

```
# Redémarrer Postfix
sudo systemctl restart postfix

# Recharger la configuration sans interruption
sudo postfix reload

# Vérifier le statut
sudo systemctl status postfix dovecot

# Activer le démarrage automatique
sudo systemctl enable postfix dovecot
```

Diagnostic

```
# Logs en temps réel
tail -f /var/log/mail.log

# Tester la configuration Postfix
postfix check
```

```
# Afficher la configuration active
postconf -n

# Vérifier la file d'attente
mailq

# Tester la connexion SMTP manuellement
telnet poste3.ac-monge.fr 25

# Tester l'authentification IMAP
telnet poste3.ac-monge.fr 143
```

Gestion des utilisateurs

```
# Créer un utilisateur avec Maildir
sudo adduser username
sudo mkdir -p /home/username/Maildir/{new,cur,tmp}
sudo chown -R username:username /home/username/Maildir
sudo chmod -R 700 /home/username/Maildir

# Envoyer un email de test
echo "Message de test" | mail -s "Sujet" user@domain.com

# Lire les emails d'un utilisateur
ls /home/username/Maildir/new/
cat /home/username/Maildir/new/*
```

Fichier /etc/dovecot/dovecot.conf :

```
protocols = imap pop3
listen = *
```

Fichier /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf :

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Fichier /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf :

```
disable_plaintext_auth = no
auth_mechanisms = plain login
```

Fichier /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf :

```
service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0666
        user = postfix
        group = postfix
    }
}
```

7.2 Sources

Documentation officielle

1. Postfix Documentation

- URL : <http://www.postfix.org/documentation.html>
- Contenu : Guide complet de configuration, exemples, FAQ

- Sections recommandées : Basic Configuration, SASL Authentication

2. Dovecot Wiki

- URL : <https://doc.dovecot.org/>
- Contenu : Configuration détaillée, optimisations, dépannage
- Sections recommandées : Quick Configuration, Authentication

3. Ubuntu Server Guide - Email Services

- URL : <https://ubuntu.com/server/docs>
- Contenu : Procédures d'installation spécifiques à Ubuntu

4. **Tamer est un prénom masculin d'origine arabe qui a plusieurs significations :**

Signification principale : "vendeur de dattes" ou "riche en dattes" (dérivé de "tamr" qui signifie "datte" en arabe), peut aussi être une variante de Timur, signifiant "fer".

Populaire dans plusieurs pays : Égypte, Turquie, Arabie saoudite, Palestine, Israël